線形代数, 第4回小テスト問題＆解答用紙

2010/5/19 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・答えには下線を引くなどし，わかりやすくすること．

1 (1) 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ と行列 $B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ の転置行列を書け．(10点)

$${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \qquad {}^tB = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

(2) n 次正方行列 $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ に対し，行列式 $|A|$ の定義を書け．(5点)

$$|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \mathrm{sgn}(\varphi)\, a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} \cdots a_{n\varphi(n)}$$

(3) (x, y, z) の空間において，方程式 $x - 2y = 3$ で定義される平面の法線ベクトル $\mathbf{n}$ をひとつ与えよ．(5点)

$\mathbf{n} = (1, -2, 0)$ （これの非零定数倍も可）

2 行列の基本変形を用いて，次の連立1次方程式を解け．((1) 10点, (2) 20点)

(1) $\begin{cases} 3x + y + z = 25 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ x - y + 3z = 31 \end{cases}$

拡大係数行列は $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 25 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 & 31 \end{pmatrix} \xrightarrow{①\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 31 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 25 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[\substack{②-2\times① \\ ③-3\times①}]{} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 31 \\ 0 & 5 & -7 & -58 \\ 0 & 4 & -8 & -68 \end{pmatrix} \xrightarrow{③\times\frac{1}{4}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 31 \\ 0 & 5 & -7 & -58 \\ 0 & 1 & -2 & -17 \end{pmatrix} \xrightarrow{③\leftrightarrow②} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 31 \\ 0 & 1 & -2 & -17 \\ 0 & 5 & -7 & -58 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-5\times②]{①+②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 14 \\ 0 & 1 & -2 & -17 \\ 0 & 0 & 3 & 27 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③\times\frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 14 \\ 0 & 1 & -2 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[②+2\times③]{①-③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

答え：$x =$ 5 $y =$ 1 $z =$ 9

(2) $\begin{cases} x + y + 2z + w = 4 \\ 2x + 3y + z - w = 4 \\ x + 2y - z + 2w = 12 \\ -x + y - z + w = 5 \end{cases}$

拡大係数行列は $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 12 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{②-①\times2 \\ ③-① \\ ④+①}]{} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & 8 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 9 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[\substack{①-② \\ ③-② \\ ④-2\times②}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & -3 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & 7 & 8 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow{③\times\frac{1}{4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & -3 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 7 & 8 & 17 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③\leftrightarrow④} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & -3 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 7 & 8 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{①-4\times④ \\ ②+3\times④ \\ ③-8\times④}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{③\times\frac{1}{7}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

答え：$x =$ 1 $y =$ 2 $z =$ −1 $w = 3$

3 次の行列式を計算せよ. (各 5 点)

(1) $\begin{vmatrix} 9 & -2 \\ 13 & 8 \end{vmatrix} = 9\times 8-(-2)\times 13 = 72+26 = 98$

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 0 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 1\cdot(-1)\cdot(-2)+2\cdot 4\cdot 1-2\cdot 2\cdot(-2)-1\cdot 4\cdot(-3)$
$= 2+8+8+12 = 30$

(3) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 1 & 2 & -1 \\ 100 & 3 & 5 & 1 \\ 1000 & 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 2(20+2+6-(-5-2+24)) = 2\cdot 11 = 22$

(4) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 7 & 3 & 0 & 0 \\ 13 & 11 & 8 & 4 & 0 \\ 15 & 14 & 12 & 9 & 5 \end{vmatrix} = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5 = 120$

4 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix}$ に対し, 次の式の値を求めよ (各 10 点). 答えが明らかな場合は, 計算せずに答えのみでも構わない. ただし ${}^tA$ と $|A|$ はそれぞれ A の転置行列, A の行列式を表す：

(1) $|A| - |{}^tA|$, (2) $|A - {}^tA|$

(1) $\underline{0}$ $(|{}^tA| = |A|)$

(2) $A - {}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 5 \\ -3 & -5 & 0 \end{pmatrix}$。故に

$|A - {}^tA| = 1\cdot 5\cdot(-3)+(-1)(-5)\cdot 3 = -15+15 = \underline{0}$

($A - {}^tA$ は交代行列。「奇数次交代行列の行列式は零」を用いても良い。)

5 x を未知数とする方程式 $\begin{vmatrix} x-2 & 1 & -1 \\ 1 & x-2 & 1 \\ -1 & 1 & x-2 \end{vmatrix} = 0$ を解け.

(左辺) $= (x-2)^3 - 1 - 1 - 3(x-2)$
$= (x-2)^3 - 3(x-2) - 2$

$x-2 = X$ とおけば

(左辺) $= X^3 - 3X - 2 = (X+1)^2(X-2)$

故に $X = 2$ 又は $X = -1$ (重解)。故に $\underline{x = 4 \text{ (重解)} \text{ 又は } x = 1}$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/